

2026 AI 도시·지역혁신 아이디어 공모전

청주 안심동선

AI 기반 가로주택정비지역 고령보행자 위험예측 및
도시안전 인프라 개선 우선순위 시스템

제출팀

인천전자마이스터고등학교 인공지능전자과 / 학생
송지율 · 황재찬 · 김건우 · 송성재



위험도 예측 → CCTV 활용 → 개선 우선순위

제안 배경 : 정비사업 주변에 생기는 보행안전 공백

제안 배경

노후 주거지

좁은 골목, 보도 단절, 야간
시야 부족

고령 보행자

느린 보행속도, 위험 인지
지연, 야간 취약

정비사업 영향

공사차량, 임시 동선,
생활권 변화

인프라 공백

CCTV·가로등은 있으나
위험도 기준 배치 판단 부족

현재 방식의 한계

- 사고 발생 후 사고다발지역을 확인하는 사후 대응 중심
- 시설 개선 순서가 담당자 경험이나 민원에 좌우될 수 있음

필요한 전환

사고위험을 미리 예측하고, 기존 인프라를
어디부터 보강할지 데이터로 결정

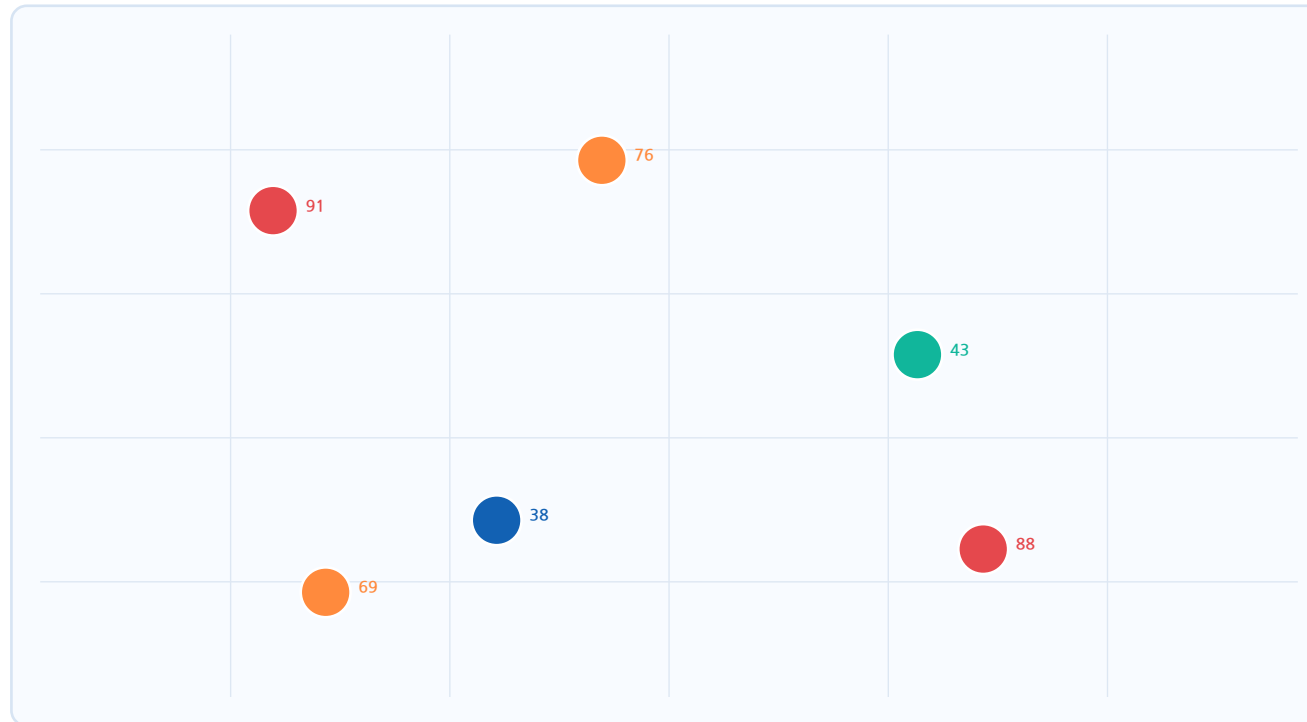
적용 대상 : 청주시 원도심 가로주택정비사업 권역

지역 특화

우선 적용 구역

- 남주동·남문로 등 원도심 소규모주택정비사업 권역
- 공사 전·중·후 생활도로 보행환경 변화가 큰 지역
- 고령 거주자와 생활형 보행이 겹치는 공간

지역을 넓게 잡기보다
정비사업 영향권을 먼저 분석한 뒤
청주시 전체로 확장



100m 격자
공간단위 통일

위험점수
0~100 산출

TOP 20
점검 우선순위

시설개선
CCTV·가로등·보행로

제안 내용 : 데이터 결합에서 개선 보고서까지

제안 내용

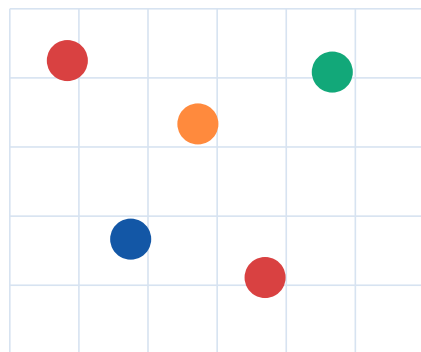
1 데이터 수집

- 교통사고 · 고령보행 사고
- 65 세 이상 인구 · 생활권
- CCTV · 가로등 · 조도
- 가로주택정비사업 구역
- 도로 폭 · 교차로 · 야간시간대

입력값

공간 · 시설 · 인구 · 사고 데이터를
한 번에 결합

2 100m 격자화



서로 다른 데이터를
같은 공간단위로 통합

격자별 위험점수 0~100

3 AI 위험예측 + 개선 우선순위 + 보고서

AI 위험예측

- 사고가능성
- 노출인구
- 인프라 취약도

예측

개선 우선순위

- CCTV 활용
- 가로등 보강
- 보행로 정비

추천

보고서 출력

- TOP 20 표
- 위험원인
- 개선근거

제출

위험도 = 사고가능성 × 고령보행 노출 × 인프라 취약도

산출결과

TOP 20 위험지점 · 예산별 개선순서 · 행정 제출용 보고서

결론 : 사고지점 표시가 아니라, “한정된 예산으로 어디를 먼저 고칠지” 까지 제안하는 AI 의사결정 시스템

활용 데이터 : 무료 공공데이터를 하나의 위험지표로 결합

전문성

데이터	주요 내용	활용 목적
교통사고	보행노인 사고다발지역, 사망·중상 사고	위험도 라벨·검증 기준
인구	SGIS 고령인구, 격자통계	노출 인구 가중치
도시시설	CCTV·가로등 위치, CCTV AI 학습데이터	인프라 사각지대 확인
정비사업	가로주택정비사업 구역·인허가 자료	공사 영향권 설정
도로환경	도로폭, 교차로, 보행로 단절, 시간대	위험요인 변수화
기상·야간	강수·일몰·조도 관련 데이터	야간 취약도 보정

AI ① 공간위험 예측 모델 : 격자별 사고위험 점수화

제안 내용

입력 변수

- 고령보행자 사고 이력
- 65 세 이상 인구 밀도
- CCTV· 가로등 접근성
- 정비사업 구역 거리
- 도로 폭· 교차로· 시간대

주요 가중치 예시



단위

100m 격자

점수

0~100

변수 예시 : 사고 40% · 인구 25% · CCTV 20% · 조도 15%

모델 구조

- 1 차 : 설명 가능한 가중치 스코어
- 2 차 : RandomForest/XGBoost 비교
- 특성 중요도 확인
- 사고다발지역과 결과 검증

특성 중요도 확인



설명 가능한 AI

검증 방식 : 과거 사고다발지역과 예측 위험점수 비교

출력 결과

- 위험도 지도
- TOP 20 점검지점
- 위험 원인 요약
- 개선 후보 시설 추천

TOP 후보 예시

1	91	CCTV 사각
2	88	야간취약
3	76	보행로 단절

$$\text{위험도} = \text{사고가능성} \times \text{노출인구} \times \text{인프라취약도}$$

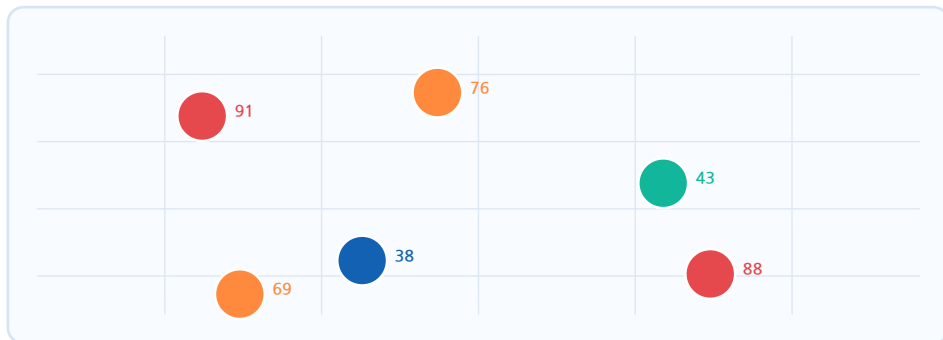
출력 : TOP 20 우선점검지점 + 원인요약 + 개선후보

AI ② 기존 CCTV 활용 : 새 장비보다 먼저 “있는 시설”을 똑똑하게

제안 내용

활용 이유

- 기존 CCTV 를 먼저 활용하면 신규 설치 비용을 줄일 수 있음
- 청주시 CCTV 영상 기반 AI 학습데이터를 시제품 근거로 활용 가능
- 얼굴 저장이 아니라 객체 위치 · 이벤트 중심으로 위험상황을 기록



감지 예시

차량 - 보행자 접근

queued이 짧은 시간 내 교차

야간 보행 취약

어두운 시간대 보행자 탐지 증가

사각지대 확인

위험격자 주변 CCTV 커버리지 부족

개선 효과 확인

개선 후 위험 이벤트 감소 추적

AI ③ 개선 우선순위 추천 : 예산 대비 효과 중심

제안 내용

CCTV 있음

AI 분석 연계 또는 각도 조정

장점 : 비용 낮음

CCTV 사각

신규 CCTV 또는 위치 조정

장점 : 감시공백 해소

야간 위험

가로등 보강 · 조도 개선

장점 : 즉시 체감

정비사업 영향

임시 보행로 · 차량동선 분리

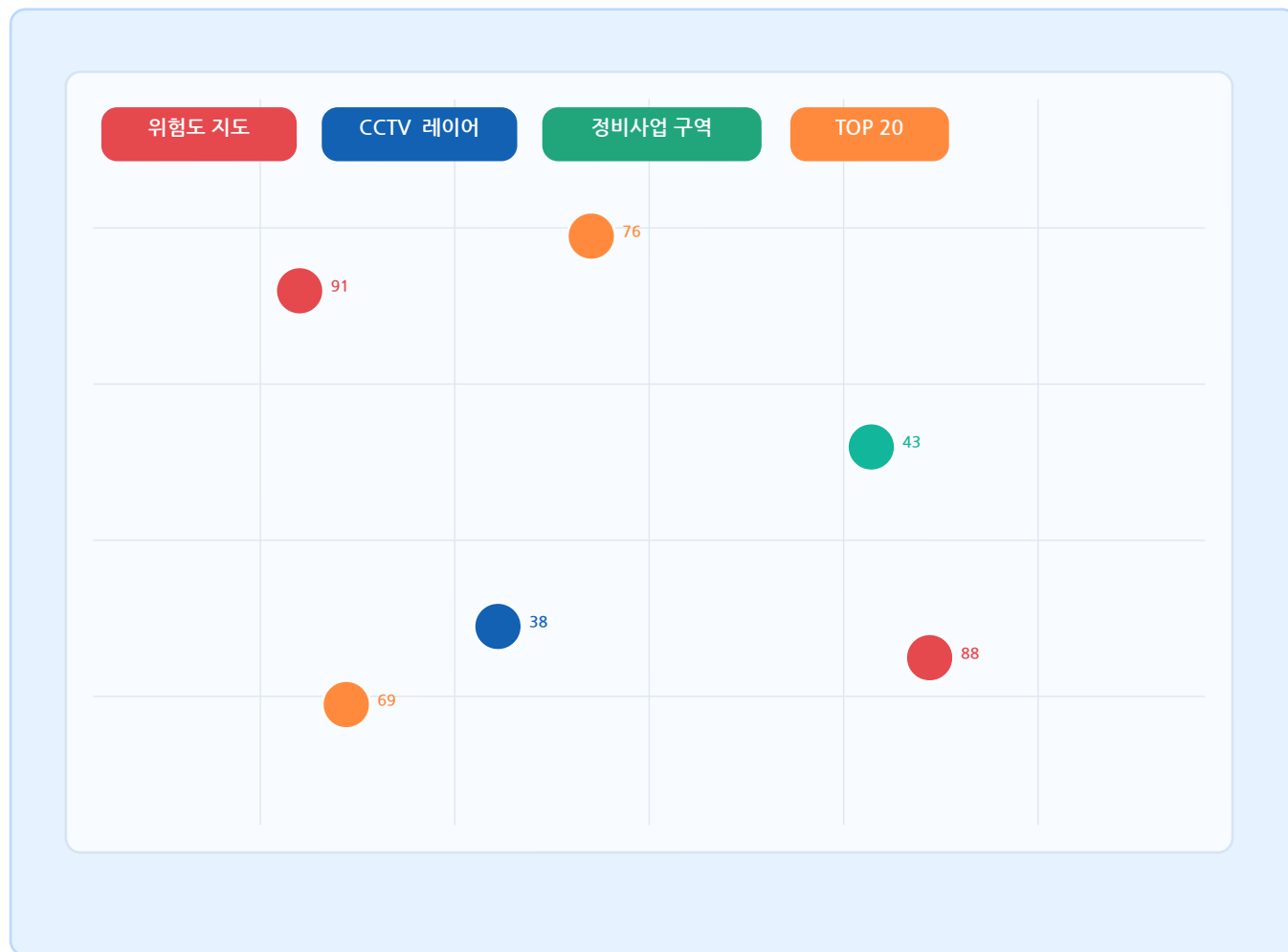
장점 : 공사기간 사고예방

결과물

TOP 20 지점별 위험원인 , 기존 시설 활용 가능성 , 예상 개선비용 , 우선순위를 한 표로 제시

시제품 화면 구성 : 담당자가 바로 볼 수 있는 지도 대시보드

시제품



우선개선 후보

- | | | | |
|---|-----------|-------|---------|
| 1 | 남주동 생활도로 | 위험 91 | CCTV 사각 |
| 2 | 정비사업 출입구 | 위험 88 | 야간 취약 |
| 3 | 시장 연결 골목 | 위험 76 | 보행로 단절 |
| 4 | 학교 주변 교차로 | 위험 69 | 차량 접근 |



모의 시뮬레이션 : 예산을 넣으면 개선 순서가 바뀐다

운영 예시

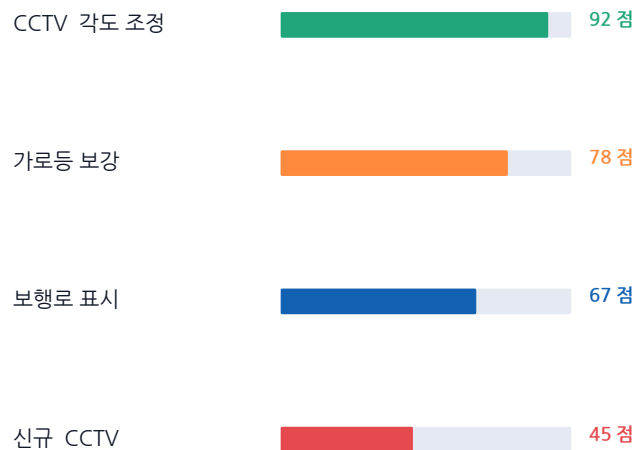
입력 조건 예시

예산
5,000 만원

대상
TOP 20

모의값이며 실제 제출 전
공개데이터 분석결과로 교체

개선효과 / 비용 점수



추천 결과

- 1 순위 : 기존 CCTV 각도 보정
- 2 순위 : 야간 취약지 가로등 보강
- 3 순위 : 정비사업 출입구 보행동선 분리
- 4 순위 : 잔여 사각지대 신규 CCTV

“최대 효과”가 아니라
“예산 안에서 가능한 조합”을 제시

실현 계획 : 4 주 안에 시제품까지 가능한 구조

현실성



운영 · 윤리 설계 : AI 는 판단을 보조하고 , 근거를 남긴다

운영 계획

개인정보 최소화

얼굴 · 차량번호 원본 저장이 아니라 객체 위치와 이벤트 중심 처리

설명 가능한 결과

위험점수와 함께 사고 , 인구 , 시설취약도 등 원인 항목 표시

행정 보조 원칙

AI 가 최종 결정을 대신하지 않고 현장점검 우선순위 참고자료 제공

오탐 대응

모델 결과와 실제 사고다발지역 · 현장확인 결과를 계속 비교 · 보정

신뢰성 원칙 : AI 는 “왜 이 지점을 먼저 봐야 하는지”를 설명하는 보조도구로 설계

팀 구성 및 역할

팀 소개

송지율

팀 대표 / AI·데이터 분석

공공데이터 수집, 위험도 모델 설계, 결과 검증

황재찬

프론트엔드 / 지도 시각화

지도 대시보드, 화면 구성, 발표자료 시각화

김건우

백엔드 / 데이터 처리

API·DB 설계, 데이터 정제, 보고서 출력 기능

송성재

기획 / 발표·검증

제안서 구조, 정책 연계, 발표 및 질의응답 준비

소속 : 인천전자마이스터고등학교 인공지능전자과 / 학생